

目 录

专题七 矢量代数与空间解析几何	2
专题八 多元微分及其应用	8
专题九 重积分.....	14
专题十 曲线积分与曲面积分	20
专题十一 无穷级数.....	27

专题七 矢量代数与空间解析几何

第一部分 向量及其线性运算

1、向量的线性运算

1、向量的加减法

$$\text{交换律: } \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

$$\text{结合律: } (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}| \text{ 及 } |\vec{a} - \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|. \text{ 同向或反向等号成立}$$

2、向量与数的乘法

$$\text{结合律: } \lambda(\mu\vec{a}) = \mu(\lambda\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$$

$$\text{分配律: } (\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a} \quad \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$$

2、向量的模、方向角、投影

(1) 向量的模与两点之间的距离公式

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

AB 两点之间的距离:

$$|AB| = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

(2) 方向角与余弦

(图 7-1) 非零向量 $\vec{r}$ 与三条坐标轴的夹角 α 、 β 、 γ 称

为向量 $\vec{r}$ 方向的方向角

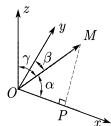


图 7-1

$$\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \left\{ \frac{x}{|\vec{r}|}, \frac{y}{|\vec{r}|}, \frac{z}{|\vec{r}|} \right\} = \frac{1}{|\vec{r}|} \{x, y, z\} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \vec{e}_r$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

(3) 向量在轴上的投影

$$x = |\vec{a}| \cos \alpha$$

性质 1: $(\vec{a})_u = |\vec{a}| \cos \varphi$ (即 $\text{Prj}_u \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi$), 其中 φ 为向量 $\vec{a}$ 与 u 轴的夹角;

性质 2: $(\vec{a} + \vec{b})_u = (\vec{a})_u + (\vec{b})_u$ (即 $\text{Prj}_u(\vec{a} + \vec{b}) = \text{Prj}_u \vec{a} + \text{Prj}_u \vec{b}$);

性质 3: $(\lambda \vec{a})_u = \lambda (\vec{a})_u$ ($\text{Prj}_u(\lambda \vec{a}) = \lambda \text{Prj}_u \vec{a}$)

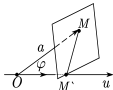


图 7-2

第二部分 数量积 向量积 混合积

1、两个向量的数量积

向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的数量积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$, 由数量积的定义推得:

$$(1) \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

(2) 对于两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$, 如果 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 那么 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 那么 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, $\vec{a} \perp \vec{b}$ 的充分必要条件是 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 此外, 对于向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$, 有:

$$\textcircled{1} \text{交换律: } \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$\textcircled{2} \text{分配律: } (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$$

$$\textcircled{3} \text{数量积: } (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b}), \lambda \text{ 为实数.}$$

2、两个向量的向量积

$$(1) \vec{a} \times \vec{a} = 0$$

(2) 对于两个非零向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$, 如果 $\vec{a} \times \vec{b} = 0$, 那么 $\vec{a} \parallel \vec{b}$;

反之, 如果 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 那么 $\vec{a} \times \vec{b} = 0$.

向量积符合下列运算规律:

$$\textcircled{1} \vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$$

$$\textcircled{2} \text{分配律: } (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

$\textcircled{3}$ 向量积还符合如下的结合律:

$$(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \times \vec{b}) \quad (\lambda \text{ 为实数})$$

3、向量的混合积

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \vec{b} = (b_x, b_y, b_z), \vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$$

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = c_x \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} - c_y \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + c_z \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| \cos a$$

因为以向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 的为棱的平行六面体 (如图 7-3) 的底 (平行四边形 $OADB$) 的面积 S 在数值上等于 $|\vec{a} \times \vec{b}|$, 他的高 h 等于向量 $\vec{c}$ 在向量 $\vec{f}$ 上的投影的绝对值, 即:

$$h = |\text{Prj}_{\vec{f}} \vec{c}| = |\vec{c}| |\cos a|,$$

$$V = Sh = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| |\cos a| = |[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]|$$

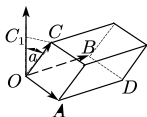


图7-3

第三部分 平面及其方程

1、平面方程的四种形式

(1) 点法方程式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

(2) 一般式方程: $Ax + By + Cz + D = 0$

(3) 三点式方程:
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$$

(4) 截距方程式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 (a, b, c \neq 0)$

2、平面的夹角

平面 Π_1 和 Π_2 的法线向量依次为

$$\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\} \text{ 和 } \vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\},$$

$$\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

II1、II2 相互垂直相当于 $A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$

II1、II2 相互平行或者重合相当于 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

第四部分 空间直线及其方程

1、空间直线的一般方程

如图 7-4, 平面 II1 和 II2 的方程分别为 $A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$ 和 $A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0$, 直

线 L 满足方程组:

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

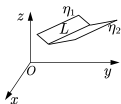


图 7-4

2、两个直线的夹角

两直线的方向向量夹角 (通常是指锐角) 叫做两直线的夹角. 直线 L_1 和 L_2 的方向向量, 依次为 $\vec{s}_1 = \{m_1, n_1, p_1\}$ 和 $\vec{s}_2 = \{m_2, n_2, p_2\}$, 夹角

$$\varphi: \quad \cos \varphi = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

从两向量垂直、平行的充分必要条件立即推得下列结论:

(1) 两直线 L_1 、 L_2 互相垂直: $m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$;

(2) 两直线 L_1 、 L_2 互相平行或重合: $\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$.

3、直线与平面的夹角

设直线的方向向量为 $\vec{s} = (m, n, p)$, 平面的法线向量为 $\vec{n} = (A, B, C)$, 直线与平面的夹角为

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

4、直线方程的四种形式

(1) 点向式 (或标准式、对称式) 方程: $0 \quad \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}.$

(2) 参数式方程: $\begin{cases} x = x_0 + lt \\ y = y_0 + mt \\ z = z_0 + nt \end{cases}, t \text{ 为参数, } \vec{s} = \{l, m, n\} \text{ 为直线的}$

方向向量.

(3) 一般方程式 (将直线视为两个不平行平面的交线):

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases},$$

该直线的方向向量可取为 $\vec{s} = \{A_1, B_1, C_1\} \times \{A_2, B_2, C_2\}.$

(4) 两点式方程: $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1},$ 其中

$M_i(x_i, y_i, z_i) (i=1, 2)$ 为直线上两定点, 该直线的方向向量可取为 $\vec{s} = \overrightarrow{M_1M_2}.$

5、直线平面间的位置关系

设平面 π_1, π_2 的法矢量分别为 $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}, \vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\},$

直线 L_1, L_2 的方向矢量分别为 $\vec{s}_1 = (l_1, m_1, n_1), \vec{s}_2 = (l_2, m_2, n_2).$

(1) 两平面 π_1, π_2 之间的 θ (通常指锐角)

由公式 $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$ 确定.

(2) 两直线 L_1 与 L_2 之间的 θ (通常指锐角)

由公式 $\cos \theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{|l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}$ 确定

(3) 直线: $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ 与平面

$\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 之间的夹角 φ (通常为锐角) 由公式

$\sin \varphi = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|} = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ 确定.

第五部分 曲面及其方程

1、旋转曲面

以一条平面曲线绕其平面上的一条直线旋转一周所形成的曲面叫做旋转曲面.

设 L 是平面 zOx 上的一条曲线, 其方程为 $\begin{cases} f(x, z) = 0, \\ y = 0, \end{cases}$ 则

L 绕 x 轴旋转一周产生的旋转面方程为 $f(x, \pm\sqrt{y^2+z^2}) = 0$.

L 绕 z 轴旋转一周产生的旋转面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2+y^2}, z) = 0$.

2、柱面

一般的, 一直线 L 沿一曲线 C 平行移动的轨迹叫做柱面, 定曲线 C 平行移动的轨迹叫准线, 动直线 L 叫做柱面的母线, 类似的, 方程 $y^2 = 2x$ 表示母线平行于 z 轴的柱面, 它的准线是 xOy 面上的抛物线 $y^2 = 2x$, 该柱面叫做抛物柱面.

3、二次曲面

$$(1) \text{ 椭圆锥面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2 \quad (2) \text{ 椭球面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$(3) \text{ 单叶双曲面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$(4) \text{ 双叶双曲面 } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (5) \text{ 椭圆抛物面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$$

$$(6) \text{ 双曲抛物面 } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$$

专题八 多元微分及其应用

第一部分 多元函数的基本概念

1、多元函数极限

如果存在常数 A , 都有 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$, 也记作 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(x,y) = A$

或 $f(P) \rightarrow A(P \rightarrow P_0)$;

2、多元函数连续性

设二元函数 $f(P) = f(x,y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 的聚点,

且 $P_0 \in D$, 如果 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$, 则称函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续. $f(x,y)$ 在 D 的每一点都连续, 就称 $f(x,y)$ 是 D 上的连续函数

第二部分 偏导数

1、偏导数的定义

设函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义, 当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时, 相应的函数有增量 $f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$, 如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在, 则称此极限为函数 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数.

函数 $z = f(x,y)$ 在区域 D 内每一点 (x,y) 处对 x 的偏导数都存在, 那么这个偏导数就是 x,y 的函数, 它就称为函数 $z = f(x,y)$ 对自变量 x 的偏导数, 记作: $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, z_x$ 或 $f_x(x,y)$.

2、高阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y),$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y),$$

如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 、 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在区域 D 内连续, 那么在该区域内这两个二阶混合偏导数必然相等

第三部分 全微分

1、全微分的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义, 如果函数在点 (x, y) 的全增量

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

$$\text{可表示为: } \Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分, 记作 dz , 即 $dz = A\Delta x + B\Delta y$.

沿任意方向导数均存在

↑

有极限 $\Leftarrow$ 连续 $\Leftarrow$ 可微 $\Leftarrow$ 偏导函数连续

↓

偏导数存在

第四部分 隐函数的求导公式

1、一元函数与多元函数复合的情形

隐函数存在定理 1 设函数 $F(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y) = 0$ 在点

(x_0, y_0) 的某一邻域内, 恒能唯一确定一个连续具有连续导数的函数 $y=f(x)$, 它满足条件 $y_0=f(x_0)$ 并有:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

隐函数存在定理 2 设函数 $F(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ 则方程 $F(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z=f(x, y)$, 它满足条件 $z_0=f(x_0, y_0)$, 并有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

隐函数存在定理 3 设 $F(x, y, u, v)$ 、 $G(x, y, u, v)$ 在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某一邻域内具有对各个变量的连续偏导数, 又 $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$, $G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$ 且偏导数所组成的函数行列式 (或称雅克比 (Jacobi) 式)

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 不等于零, 则方程组 $F(x, y, u, v) = 0$, $G(x, y, u, v) = 0$ 在点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 的某一邻域内能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $u=u(x, y), v=v(x, y)$, 他们满足条件 $u_0=u(x_0, y_0), v_0=v(x_0, y_0)$, 并有:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} & \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} & \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}} \end{aligned}$$

第五部分 多元函数微分学的几何应用

1、空间曲线的切线与法平面

曲线 Γ 在点 M 处的切线方程为: $\frac{x-x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y-y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$

通过点 M 且与切线垂直的平面称为曲线 Γ 在点 M 处的法平面, 他是通过点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 且以 $\vec{T} = \vec{f}'(t_0)$ 为法向量的平面, 因此法平面方程为:

$$\varphi'(t_0)(x-x_0) + \psi'(t_0)(y-y_0) + \omega'(t_0)(z-z_0) = 0$$

2、曲面的切平面与法线

曲面上通过点 M 的一切曲线在点 M 的切线都在同一个平面上 (图 8-2) 这个平面称为曲面 Σ 在点 M 的切平面, 这切平面的方程是:

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$$

通过点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 且垂直于切平面的直线称为曲面在该点的法线. 法线方程是:

$$\frac{x-x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y-y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z-z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$

垂直于曲面上切平面的向量称为曲面的法向量, 向量

$$\vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$$

就是曲面 Σ 在点 M 处的一个法向量

3、空间曲线的切线和空间曲面的切平面

$$(1) \text{ 空间曲线 } C: \begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases} \text{ 在 } t=t_0 \text{ 处的切矢量 } \tau = \{x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\}$$

$$(2) \text{ 空间曲线 } C: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \text{ 在 } P(x_0, y_0, z_0) \text{ 处的切矢量为 } n_F \times n_G \Big|_P.$$

$$(3) \text{ 空间曲面 } S: F(x, y, z) = 0 \text{ 在 } P(x_0, y_0, z_0) \text{ 的法矢量 } n_F = \{F_x, F_y, F_z\} \Big|_P$$

第六部分 方向导数与梯度

1、方向导数
$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta$$

其中 $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 是方向 l 的方向余弦.

2、梯度

$$\mathbf{grad} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \mathbf{i} + f_y(x_0, y_0) \mathbf{j}.$$

$\vec{e}_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与方向 l 同向的单位向量, 则:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} &= f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta \\ &= \mathbf{grad} f(x_0, y_0) \cdot \vec{e}_l = |\mathbf{grad} f(x_0, y_0)| \cos \theta \end{aligned}$$

其中 $\theta = (\widehat{\mathbf{grad} f(x_0, y_0), \vec{e}_l})$.

3、方向导数与梯度

以三元函数为例:

(1) 若 $u = f(x, y, z)$ 在点 P_0 存在对各变元的偏导函数, 则它在 P_0 的梯度为: $\mathbf{grad} u(P_0) = \{f_x(P_0), f_y(P_0), f_z(P_0)\}$

(2) 若 $u = f(x, y, z)$ 在点 P_0 可微, 则它在 P_0 沿非零向量 $\vec{n}$ 方向的方向导数为: $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{P_0} = \mathbf{grad} u(P_0) \cdot \vec{n}$

(3) 若 $u = f(x, y, z)$ 在点 P_0 不可微, 则按定义求方向导数, 即:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{P_0} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(P) - f(P_0)}{\rho}, \text{ 其中 } P \text{ 为沿 } \vec{n} \text{ 的射线上一点, } \rho = |P_0 P|.$$

第七部分 多元函数的极值及其求法

1、非条件极值

必要条件: 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0)

处有极值, 则有:

$$f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$$

充分条件: 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续, 且有一阶及二阶连续偏导数. 又 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$

令: $f_{xx}(x_0, y_0) = A, f_{xy}(x_0, y_0) = B, f_{yy}(x_0, y_0) = C$, 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处是否取得极值的条件如下:

(1) $AC - B^2 > 0$ 时具有极值, 且当 $A < 0$ 时有极大值, 当 $A > 0$ 时有极小值;

(2) $AC - B^2 < 0$ 时没有极值;

(3) $AC - B^2 = 0$ 时可能有极值, 也可能没有极值, 还需另作讨论.

2、条件极值 拉格朗日乘数法

先作出拉格朗日函数: $L(x, y) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$, 其中 λ 为参数,

$$\begin{cases} f_x(x, y) + \lambda\varphi_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) + \lambda\varphi_y(x, y) = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases},$$

这个方法还可以推广到自变量多于两个而条件多于一个的情形, 例如, 要求函数: $u = f(x, y, z)$ 在附加条件 $\varphi(x, y, z, t) = 0, \psi(x, y, z, t) = 0$ 下的极值, 可以先作出拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, t) = f(x, y, z, t) + \lambda\varphi(x, y, z, t) + \mu\psi(x, y, z, t)$$

专题九 重积分

第一部分 二重积分的概念与性质

1、二重积分的性质

性质 1 设 a, β 为常数, 则

$$\iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] d\sigma = \alpha \iint_D f(x, y) d\sigma + \beta \iint_D g(x, y) d\sigma$$

性质 2 D 分为两个闭区域 D_1 与 D_2 则:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$$

性质 3: σ 是 D 的面积,

$$\sigma = \iint_D 1 \cdot d\sigma = \iint_D d\sigma$$

性质 4 如果在 D 上, $f(x, y) \leq \varphi(x, y)$ 为, 则有:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D \varphi(x, y) d\sigma$$

特殊的, 由于 $-|f(x, y)| \leq f(x, y) \leq |f(x, y)|$

又有
$$\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$$

性质 5 设 M, m 分别是 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值, σ

是 D 的面积, 有 $m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$

上述不等式是对于二重积分估值的不等式, 因为 $m \leq f(x, y) \leq M$, 所以由性质 4 有:

$$\iint_D m d\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D M d\sigma$$

性质 6 (二重积分的中值定理) σ 是 D 的面积, 在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得:

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \sigma$$

第二部分 二重积分的计算方法

1、利用直角坐标系计算二重积分

设积分区域 D 可以用不等式 $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b$ 来表示, 其中函数 $\varphi_1(x)$ 、 $\varphi_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 如图 9-1, 图 9-2。

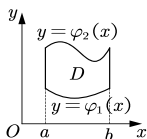


图 9-1

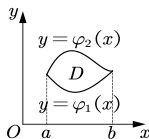


图 9-2

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$

类似地, 如果积分区域 D 可以用不等式

$$\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d$$

其中函数 $\psi_1(y)$ 、 $\psi_2(y)$ 在区间 $[c, d]$ 上连续, 那么就有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d \left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right] dy$$

2、利用极坐标计算二重积分

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

设积分区域 D 可以用不等式 $\varphi_1(\theta) \leq \rho \leq \varphi_2(\theta), a \leq \theta \leq \beta$ 来表示,

其中函数 $\varphi_1(\theta)$ 、 $\varphi_2(\theta)$ 在区间 $[a, \beta]$ 上连续。

由二重积分的性质 3，闭区域 D 的面积 σ 可表示为：

$$\sigma = \iint_D d\sigma$$

在极坐标系中，面积元素 $d\sigma = \rho d\rho d\theta$ 上式为

$$\sigma = \iint_D \rho d\rho d\theta,$$

$$\sigma = \iint_D \rho d\rho d\theta = \int_a^\beta d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_a^\beta [\varphi_2^2(\theta) - \varphi_1^2(\theta)] d\theta$$

3、用对称性化简重积分

对于二重积分 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$ ，其中 $f(x, y)$ 在 D 上连续，有以下

几种情况，

(1) 若积分区域 D 关于 y 轴对称（简称左右对称），则

$$I = \begin{cases} 0, & f(x, y) = -f(-x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy & f(x, y) = f(-x, y) \end{cases}$$

其中 $D_1 = \{(x, y) | (x, y) \in D, x \geq 0\}$ 。

(2) 若积分区域 D 关于 x 轴对称（简称上下对称），则

$$I = \begin{cases} 0, & f(x, y) = -f(x, -y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy & f(x, y) = f(x, -y) \end{cases}$$

其中 $D_1 = \{(x, y) | (x, y) \in D, y \geq 0\}$ 。

(3) 若积分区域 D 关于直线 $y = x$ 对称，（也称关于 x, y 轮换对称，其代数特征是：区域 D 的边界方程不因 x, y 互换而改变），则

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D f(y,x) dx dy$$

$$\text{特别地, 有 } \iint_D f(x) dx dy = \iint_D f(y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D [f(x) + f(y)] dx dy$$

若 $f(x,y) = f(y,x)$, 则

$$I = 2 \iint_E f(x,y) dx dy, \quad E = \{(x,y) | (x,y) \in D, y \leq x\}$$

第三部分 三重积分

1、利用直角坐标计算三重积分

设 $f(x,y,z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续, 则有下列公式:

(1) 直角坐标系下三重积分化为累次积分 (体积微元 $dv = dx dy dz$):

①穿针法 (先单后重法): 设 Ω 为 xy 型区域: $\begin{cases} z_1(x,y) \leq z \leq z_2(x,y) \\ (x,y) \in D_{xy} \end{cases}$,

$$\text{则 } \iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz.$$

其中 D_{xy} 是 Ω 在 xOy 面上的投影。

当 Ω 为 xz 型区域 $\begin{cases} y_1(x,z) \leq y \leq y_2(x,z) \\ (x,z) \in D_{xz} \end{cases}$ 以及 yz 型区域

$\begin{cases} x_1(y,z) \leq x \leq x_2(y,z) \\ (y,z) \in D_{yz} \end{cases}$ 时, 有类似公式, 其中 D_{xz} 、 D_{yz} 分别是 Ω 在

xOz 、 yOz 面上的投影。

②切片法 (先重后单法): 设 $\Omega: \begin{cases} (x,y) \in D_z \\ a \leq z \leq b \end{cases}$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv = \int_a^b dz \iint_{D_z} f(x,y,z) dx dy,$$

其中 D_z 是 Ω 的竖坐标为 z 的截面在 xOy 面上的投影。

当 Ω 为 $\begin{cases} (x,z) \in D_y \\ y_1 \leq y \leq y_2 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} (y,z) \in D_y \\ x_1 \leq x \leq x_2 \end{cases}$ 时, 有类似公式.

(2) 柱面坐标系下三重积分化为累次积分 (体积微元 $dv = r dr d\theta dz$);

$$\text{设} \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases},$$

$$\text{则} \iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv = \iiint_{\Omega} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$

(3) 球面坐标系下三重积分化为累次积分

(体积微元 $dv = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$) 设 $\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv = \iiint_{\Omega} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

第四部分 重积分的应用

1、曲面的面积

设曲面 S 由方程 $z = f(x,y)$ 给出, D 为曲面 S 在 xOy 面上的投影区域, 函数 $f(x,y)$ 在 D 上具有连续偏导函数, $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$, 要计算曲面 S 的面积 A .

$$A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

这就是计算曲面面积的公式。(注: 这个也是第一型曲面积分)

2、重心

当被积函数为一次函数且积分区域的形状规则时, 可以考虑利用形心坐标计算重积分, 设 $(\bar{x}, \bar{y})$ 是平面积分区域 D 的形心, 则有

$$\iint_D x d\sigma = \bar{x} \iint_D d\sigma, \iint_D y d\sigma = \bar{y} \iint_D d\sigma$$

对于三重积分也有类似的公式。

3、转动惯量

转动惯量设平面区域 D 的密度为 $\mu(x, y)$, 则它对 x 轴和 y 轴的转动惯量 J_x 和 J_y 分别为

$$J_x = \iint_D y^2 \mu(x, y) d\sigma, J_y = \iint_D x^2 \mu(x, y) d\sigma$$

类似的, 密度为 $\mu(x, y, z)$ 的立体 V 对各坐标轴的转动惯量为

$$J_x = \iiint_V (y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dv,$$

$$J_y = \iiint_V (x^2 + z^2) \mu(x, y, z) dv,$$

$$J_z = \iiint_V (x^2 + y^2) \mu(x, y, z) dv$$

$$\text{对于原点的转动惯量 } I_0 = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dv$$

4、引力

设立体 V 的密度为 $\mu(x, y, z)$, 立体 V 外一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处有质量为 m 的质点, 则 V 对质点 P_0 的引力为 $F = F_x i + F_y j + F_z k$,

$$\text{其中 } F_x = km \iiint_V \frac{x - x_0}{r^3} \mu(x, y, z) dv, F_y = km \iiint_V \frac{y - y_0}{r^3} \mu(x, y, z) dv,$$

$$F_z = km \iiint_V \frac{z - z_0}{r^3} \mu(x, y, z) dv$$

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}, \quad k \text{ 为引力常数}$$

专题十 曲线积分与曲面积分

第一部分 第一型曲线积分

1、对第一型曲线积分的性质

性质 1 设 α 、 β 为常数, 则

$$\int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f(x, y) ds + \beta \int_L g(x, y) ds$$

性质 2 若积分弧段 L 可分为两段光滑的曲线 L_1 和 L_2 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds$$

性质 3 设在 L 上 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds, \text{ 特别的有 } \left| \int_L f(x, y) ds \right| \leq \int_L |f(x, y)| ds$$

第二部分 第二型曲线积分

1、第二型曲线积分的性质

性质 1 设 α 、 β 为常数, 则

$$\int_L [\alpha F_1(x, y) + \beta F_2(x, y)] \cdot dr = \alpha \int_L F_1(x, y) \cdot dr + \beta \int_L F_2(x, y) \cdot dr$$

性质 2 若有向曲线弧 L 可以分为两段光滑的有向曲线弧 L_1 和 L_2 ,

$$\text{则 } \int_L F(x, y) \cdot dr = \int_{L_1} F(x, y) \cdot dr + \int_{L_2} F(x, y) \cdot dr$$

性质 3 设 L 是有向光滑曲线弧, L^- 是 L 的反向曲线, 则

$$\int_{L^-} F(x, y) \cdot dr = - \int_L F(x, y) \cdot dr$$

2、第二型曲线积分化为定积分

将二型曲线积分化为定积分的要点是选择合适的参数, 将积分曲线

L 用参数方程表示, 如, $y=y(t)$, $a \leq t \leq \beta$, 再按下列公式

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_a^\beta \{P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)\}dt$$

化为关于参数的定积分, 其中分别对应曲线 L 的起点与终点。

3、两类曲线积分之间的联系

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

其中 $\alpha(x, y)$ 、 $\beta(x, y)$ 为有向曲线弧 L 在点 (x, y) 处的切向量的方向角。

类似地可知, 空间曲线 Γ 上的两类曲线积分之间有如下联系:

$$\int_\Gamma Pdx + Qdy + Rdz = \int_\Gamma (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

其中 $\alpha(x, y, z)$, $\beta(x, y, z)$, $\gamma(x, y, z)$ 为有向曲线弧 Γ 在点 (x, y, z) 处的切向量的方向角。

两类曲线积分之间的联系也可以用向量的形式表达, 例如, 空间曲线 Γ 上的两类曲线积分之间的联系可写成如下形式:

$$\int_\Gamma \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_\Gamma \vec{A} \cdot \vec{\tau} ds \quad \text{或} \quad \int_\Gamma \vec{A} \cdot d\vec{r} = \int_\Gamma A_r \cdot ds$$

其中 $\vec{A} = (P, Q, R)$, $\vec{\tau} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为有向曲线弧 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量, $d\vec{r} = \vec{\tau} ds = (dx, dy, dz)$, 称为有向曲线元, A_r 为向量 A 在向量 τ 上的投影。

第三部分 格林公式及其应用

1、格林公式

定理 1 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad (1)$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线。公式①就叫做格林公式。

下面是格林公式的一个简单应用，在公式①中取 $P = -y, Q = x$ 即得，

$$2 \iint_D dx dy = \oint_L x dy - y dx$$

上式左端是闭区域 D 的面积 A 的两倍，因此有

$$A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$$

第四部分 对面积的曲面积分

1、第一型曲面积分的计算方法

首先选择合适的直角坐标系变量，将曲面 S 用二元显函数表示，如 $z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ ，然后做下列三步：

(1) “一投”将 S 投影到坐标平面 Oxy 上，得投影区域 D_{xy} 。

(2) “二代”将被积函数 $f(x, y, z)$ 中的 z 用 $z(x, y)$ 代替。

(3) “三换”将面积微元 ds 用 $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ 替换。这样，就将第一型曲面积分转化为如下的二重积分：

$$\iint_S f(x, y, z) ds = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

当曲面 S 的方程是 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(x, z)$ 时，可类似地将第一型曲面积分转化为相应投影区域上的二重积分。

2、第一型曲面积分的对称性

(1) 若曲面 S 关于坐标平面 Oxy 对称，曲面 S_1 为 S 位于坐标平面 Oxy 的上方部分，且 $f(x, y, z)$ 在曲面 S 上连续，则

$$\iint_S f(x, y, z) ds = \begin{cases} 0, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \\ 2 \iint_{S_1} f(x, y, z) ds, & f(x, y, -z) = f(x, y, z) \end{cases}$$

(2) 若曲面 S 关于直线 $x=y=z$ 对称, 即方程关于 x, y, z 具有轮换对称性, $f(x, y, z)$ 在曲面 S 上连续,

$$\text{则 } \iint_S f(x) ds = \iint_S f(y) ds = \iint_S f(z) ds.$$

第五部分 对坐标的曲面积分

1、两类曲面积分的关系

$$\begin{aligned} & \iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_S [P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma] ds \end{aligned}$$

其中 $\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 是有向曲面 S 在点 (x, y, z) 处的单位法矢量, P, Q, R 在曲面 S 上连续。

2、组合式的第二型曲面积分化为单一式的第二型曲面积分

第二型曲面积分常以组合形式(指 P, Q, R 至少有两项不为零)出现,

$$\text{即 } \iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

如果曲面 S 的方程是 $z=z(x, y)$ (否则分割区域), 则曲面 S 上的单位法矢量

$$\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \pm \left\{ \frac{-z}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}, \frac{-z}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}, \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}} \right\}$$

(曲面 S 取上侧时取正号, 取下侧时取负号) 因为

$$dydz = \cos \alpha dS, dzdx = \cos \beta dS, dxdy = \cos \gamma dS$$

$$\text{所以 } dydz = \frac{\cos\alpha}{\cos\gamma} dx dy = -z_x dx dy, \quad dzdx = \frac{\cos\alpha}{\cos\gamma} dx dy = -z_y dx dy$$

从而

$$\begin{aligned} & \iint_S P(x,y,z) dydz + Q(x,y,z) dzdx + R(x,y,z) dx dy \\ &= \iint_S (-z_x P - z_y Q + R) dx dy \end{aligned}$$

3、第二型曲面积分的计算方法。

根据的积分区域和被积函数的特点，依以下条件选择。

(1) 若曲面 S 封闭，指向外侧，且 P, Q, R 在曲面 S 所围区域 V 上有连续偏导数，则使用高斯公式将其转化为三重积分计算：

$$\begin{aligned} I &= \iint_S P(x,y,z) dydz + Q(x,y,z) dzdx + R(x,y,z) dx dy \\ I &= \iiint_V (P_x + Q_y + R_z) dv \quad (\text{曲面 } S \text{ 指向内侧是，积分取负号}) \end{aligned}$$

(2) 若曲面 S 封闭，指向外侧，但是 P, Q, R 在曲面 S 所围区域 V 内除点 M_0 外有连续偏导数，且 $P_x + Q_y + R_z = 0$ 则考虑更换积分曲面，即：

$$I = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dx dy$$

其中 Σ 为包围点 M_0 的任何与 S 同侧的封闭区曲线。

(3) 若曲面 S 不封闭，但添加一个简单的有向曲面 S_1 之后，两者连接（记为 $S + S_1$ ）形成封闭曲面且指向外侧（必要时可以首先调整 S 的定侧），且 P, Q, R 在封闭曲面 $S + S_1$ 所围区域 V 上有连续偏导数，则：

$$\begin{aligned} I &= \oiint_{S+S_1} P dydz + Q dzdx + R dx dy - \iint_{S_1} P dydz + Q dzdx + R dx dy \\ &= \iiint_V (P_x + Q_y + R_z) dv - \iint_{S_1} P dydz + Q dzdx + R dx dy \end{aligned}$$

(4) 若曲面 S 不封闭, 且向某个坐标面的投影是一对一的, 则可直接化为二重积分计算。

(5) 若曲面 S 由单一方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出, 则也可以考虑将积分化为曲面 S 上数量函数的第一型曲面积分。

$$I = \iint_S \{P, Q, R\} \cdot nds$$

第六部分 斯托克斯公式

1、斯托克斯公式

设 Γ 为分段光滑的空间有闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则, 函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在曲面 Σ (连同边界 Γ) 上具有一阶连续偏导数, 则有:

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz \end{aligned}$$

该公式叫做斯托克公式。

2、场的定义和性质

设 $\mathbf{F} = \{P, Q, R\}$ 为空间区域 Ω 内的矢量场, 所出现的偏导数均存在。

(1) 若空间区域 Ω 内存在函数 $u(x, y, z)$, 使 $\mathbf{F} = \text{grad } u$, 则称 $\mathbf{F}$ 为有势场, 或梯度场, 称 $u(x, y, z)$ 为矢量场函数 $\mathbf{F}$ 的势函数。

(2) 若矢量场 $\mathbf{F}$ 的旋度为零 ($\text{rot } \mathbf{F} = 0$), 则称 $\mathbf{F}$ 为无旋场。

(3) 若曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 与路无关, 则称矢量场 $\mathbf{F}$ 为保守场。

(4) 若矢量场 $\mathbf{F}$ 的散度为 $\text{div } \mathbf{F} \equiv 0$, 则称矢量场 $\mathbf{F}$ 为无源场或管

型场。若 Ω 是空间单连通域, $\mathbf{F} = \{P, Q, R\}$, P, Q, R 在 Ω 有一阶连续偏导数, 则以下五个条件互相等价:

(i) $\mathbf{F}$ 为无旋场;

(ii) $\mathbf{F}$ 为保守场;

(iii) $\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ (Γ 是 Ω 内任何分段光滑闭曲线)

(iv) $\mathbf{F}$ 为有势场, 即存在势函数 $u(x, y, z)$, 使 $\mathbf{F} = \text{grad } u$

(v) 存在原函数 $u(x, y, z)$, 使 $du = Pdx + Qdy + Rdz$ 且

$$u(x, y, z) = \int_{(x_0, y_0, z_0)}^{(x, y, z)} Pdx + Qdy + Rdz + C$$

其中点 (x_0, y_0, z_0) 与点 (x, y, z) 分别是 Ω 中的定点与动点。

3、梯度、散度、旋度的综合计算

(1) 设函数 (数量场) $u(x, y, z)$ 具有一阶连续偏导数, 称矢量

$$\text{grad } u = u_x i + u_y j + u_z k = \nabla u$$

(2) $\text{div } \mathbf{F} = P_x + Q_y + R_z = \nabla \cdot \mathbf{F}$ 为矢量场 $\mathbf{F}$ 的散度; 称矢量

$$\text{rot } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \nabla \times \mathbf{F}$$

为矢量场 $\mathbf{F}$ 的旋度。

专题十一 无穷级数

第一部分 常数项级数的概念和性质

1、收敛级数的基本性质

性质 1 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于和 s , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 也收敛, 其和为 ks .

性质 2 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于和 s 、 σ , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛, 且其和为 $s \pm \sigma$.

性质 3 在级数中去掉、加上或改变有限项, 不会改变级数的收敛性.

性质 4 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则对这个级数的项任意加括号后所成的级数 $(u_1 + \dots + u_{n_1}) + (u_{n_1+1} + \dots + u_{n_2}) + \dots + (u_{n_{k-1}+1} + \dots + u_{n_k}) + \dots$ 仍收敛, 且其和不变.

性质 5 (级数的收敛的必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则它的一般项 u_n 趋于零, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

第二部分 常数项级数的审敛法

1、正项级数及其审敛法

定理 1 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是: 它的部分和数列 $\{s_n\}$ 有界.

定理 2 (比较审敛法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 且

$u_n \leq v_n (n=1, 2, \dots)$, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 反之, 若

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

定理 3 (比较审敛法的极限形式) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数;

(1) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l (0 \leq l < +\infty)$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l > 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

定理 4 (比值审敛法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$. 则

当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛; $\rho > 1$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$) 时级数发散; $\rho = 1$ 时级数可能收敛也可能发散.

定理 5 (根值审敛法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$

则当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛, $\rho > 1$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \infty$) 时级数发散, $\rho = 1$ 时级数可能收敛也可能发散.

定理 6 (极值审敛法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数.

(1) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = l > 0$ (或 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = +\infty$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(2) 如果 $p > 1$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = l (0 < l < +\infty)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

定理 7 (莱布尼茨定理) 如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 满足条件:

(1) $u_n \geq u_{n+1} (n=1, 2, 3, \dots)$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,

则级数收敛, 且其和 $s \leq u_1$, 其余项 r_n 的绝对值 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

2、绝对收敛与条件收敛

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛

第三部分 幂级数

1、幂级数及其收敛性

阿贝尔 (Abel) 定理: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0 (x_0 \neq 0)$ 时收敛, 则

适合不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 使这个幂级数绝对收敛, 反之, 如果级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 当 $x = x_0$ 时发散, 则适合不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 使这幂级数

发散。

推论: 如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 不是仅在 $x=0$ 一点收敛, 也不是在整个

数轴上都收敛, 则必有一个确定的正数 R 存在, 使得:

当 $|x| < R$ 时, 幂级数绝对收敛;

当 $|x| > R$ 时, 幂级数发散;

当 $|x| = R$ 与 $|x| = -R$ 时, 幂级数可能收敛也可能发散.

定理 2 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$, 其中, a_n 、 a 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的相邻

两项的系数, 则这幂级数的收敛半径 $R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$.

3、幂级数的运算

性质 1 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛域 I 上连续。

性质 2 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛域 I 上可积, 并有逐

项积分公式

$$\int_0^x s(t) dt = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right] dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} (x \in I)$$

逐项积分后所得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径。

性质 3 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛区间 $(-R, R)$ 内可导,

且有逐项求导公式

$$s'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} (|x| < R)$$

逐项求导后得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径。

第四部分 函数展开成幂级数

1、函数展开成幂级数

函数展开为幂级数的常用方法有“直接法”与“间接法”(常用), 以下是几个常用的麦克劳林展开式:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\sin x = x - \frac{x^2}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in (-1, 1]$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n, x \in (-1, 1)$$

特别

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1)$$

第五部分 傅里叶级数

1、函数展开成傅里叶级数

设 $f(x)$ 周期为 2π 的周期函数, 且能展开成三角级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx). \quad (1)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$\left. \begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n=0, 1, 2, 3, \dots) \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n=1, 2, 3, \dots) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

如果公式②中的积分都存在, 这时他们定出的系数 $a_0, a_1, b_1, \dots$ 叫做函数 $f(x)$ 的傅里叶 (Fourier) 系数, 将这些系数代入①式右端, 所得的三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

叫做函数 $f(x)$ 的傅里叶级数.

2、收敛定理，狄利克雷 (Dirichlet) 充分条件

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，如果它满足：

- (1) 在一个周期内连续，或只有有限个第一类间断点；
- (2) 在一个周期内至多只有有限个极值点。

则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛，并且：

- (1) 当 x 是 $f(x)$ 的连续点时，级数收敛于 $f(x)$ ；
- (2) 当 x 是 $f(x)$ 的间断点时，级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)]$ 。

3、求 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数

$$S(x) = \begin{cases} f(x), & x \text{ 是 } f(x) \text{ 的连续点。} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}, & x \text{ 是 } f(x) \text{ 的间断点。} \\ \frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2}, & x \text{ 是端点。} \end{cases}$$

第六部分 一般周期函数的傅里叶级数

1、周期为 $2l$ 的周期函数的傅里叶级数

将区间 $[-l, l]$ 上的函数展开为傅里叶级数以及将区间 $[0, l]$ 上的函数展开为正弦（或余弦）级数。

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=1, 2, \dots)$$

其傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$ 。该级数处处收敛，

依据收敛定理，其和函数 $S(x)$ 以 $2l$ 为周期